Trabajo Práctico Nº 2

Resolución de problemas en lenguaje Java..

Se recomienda la utilización del entorno de desarrollo integrado BlueJ.

1) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si la respuesta es falsa, explique por qué.

   a. Un arreglo puede almacenar muchos tipos de valores distintos.
   b. Los subíndices de arreglos normalmente deben ser del tipo de datos **float**.
   c. Un elemento individual de un arreglo que se pasa a un método y se modifica en ese método contendrá el valor modificado cuando el método invocado termine su ejecución.

2) Definir e inicializar un arreglo de 10 elementos.

   a. Inicialice con valores aleatorios.
   b. Obtener la sumatoria de todos los elementos.

3) Realice una clase **Tiempo** que genere objetos que almacenen y manejen **hora**, **minutos** y **segundos**. La clase se deberá poder instanciarse con valores por defecto y además deberá tener métodos que permitan establecer nuevos valores los cuales, previamente, deberán ser validados. En caso de no ser válidos se deberá mostrar un mensaje en la salida estándar.

   Incorpore métodos para mostrar la hora en formato militar (0900, 1600, etc.) y en formato cadena (9:35 AM, 2:05 PM, etc.). Utilice los recursos de la clase desde un Frame sencillo.

4) Crear una clase llamada **Racional** para realizar aritmética de fracciones.

   La clase deberá poder ser instanciada con argumentos o con valores por defecto en el caso de que no se utilicen argumentos. La representación de la fracción deberá ser almacenada en forma reducida, es decir, la fracción: 2/4, se almacenaría en el objeto como 1 en **numerador** y 2 en **denominador**).
   La clase deberá permitir las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación y división con otro **Racional**; el resultado se deberá almacenar en forma reducida.

   Impresión de números **Racionales** en la forma **a/b**. Impresión de números **Racionales** en formato de punto flotante. (Considere ofrecer capacidades de formateo que permitan al usuario de la clase especificar el número de dígitos de precisión a la derecha del punto decimal).

Escriba un programa para probar su clase.